CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Triangles équilatéraux et théorème de Napoléo

Énoncé

1. Montrer que A, B, C d'affixes a, b, c forment un triangle équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$).
2. Soit ABC un triangle. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux directs $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, de centres G, H, K. Montrer que GHK est équilatéral (théorème de Napoléon).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ABC direct équilatéral : $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$.

Ce qu'on te demande. Caractériser les triangles équilatéraux, puis le prouver pour GHK.

Corrigé

1. La caractérisation

ABC est équilatéral direct ssi C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $+\frac{\pi}{3}$, c'est-à-dire $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$.

On exprime $e^{i\pi/3}$ avec j : $j^2 = e^{4i\pi/3}$ et $-1 = e^{i\pi}$, donc $-j^2 = e^{i\pi+4i\pi/3} = e^{7i\pi/3} = e^{i\pi/3}$. La condition devient

$$< spandata - k = "rot" > c - a = -j^2(b - a) \iff c + j^2b - a - j^2a = 0 < /span > .$$

Or $1 + j + j^2 = 0$, donc $-1 - j^2 = j$: on obtient $c + j^2b + ja = 0$. On multiplie par j^2 en utilisant $j^3 = 1$ ($j^4 = j$) : $j^2c + jb + a = 0$.

$$ABC \text{ équilatéral direct} \iff a + jb + j^2c = 0.$$

2. Les sommets extérieurs

Sommets extérieurs. On applique Q1 à chaque triangle direct. Pour $BA'C$: $b + ja' + j^2c = 0$, donc $ja' = -b - j^2c$; on multiplie par j^2 ($j^3 = 1$, $j^4 = j$) : $a' = -j^2b - jc$. De même par permutation circulaire :

$$< spandata - k = "prime" > a' = -j^2b - jc, \quad b' = -j^2c - ja, \quad c' = -j^2a - jb < /span > .$$

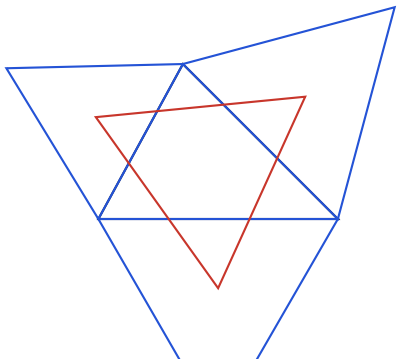
Centres : le centre d'un triangle équilatéral est son centre de gravité, $g = \frac{b+a'+c}{3}$. Donc $3g = b + c - j^2 b - jc$, et de même :

$$< spandata-k = "centres" > 3g = b(1-j^2)+c(1-j), \quad 3h = c(1-j^2)+a(1-j), \quad 3k = a(1-j^2)+b(1-j) < /span$$

3. Vérifier la relation

Coefficient de a dans $3(g + jh + j^2 k)$: $j(1 - j) + j^2(1 - j^2) = j - j^2 + j^2 - j = 0$. Coefficient de b : $1 - j^2 + j^2 - 1 = 0$. Coefficient de c : $1 - j + j - 1 = 0$ (même méthode : on développe et les termes s'annulent deux à deux). Donc $g + jh + j^2 k = 0$:

GHK est équilatéral (direct).



Les centres des trois triangles équilatéraux extérieurs (bleus) forment un triangle équilatéral (rouge).

Le piège

Se tromper d'orientation : pour un triangle indirect, la relation devient $a + j^2 b + jc = 0$.

La méthode

Triangles équilatéraux : la relation $a+jb+j^2 c = 0$ transforme la géométrie en calcul linéaire.

Rappels de cours utilisés

- **Le nombre j.**

$$j = e^{2i\pi/3}, \qquad j^3 = 1, \qquad 1 + j + j^2 = 0, \qquad \bar{j} = j^2, \qquad e^{i\pi/3} = -j^2.$$